

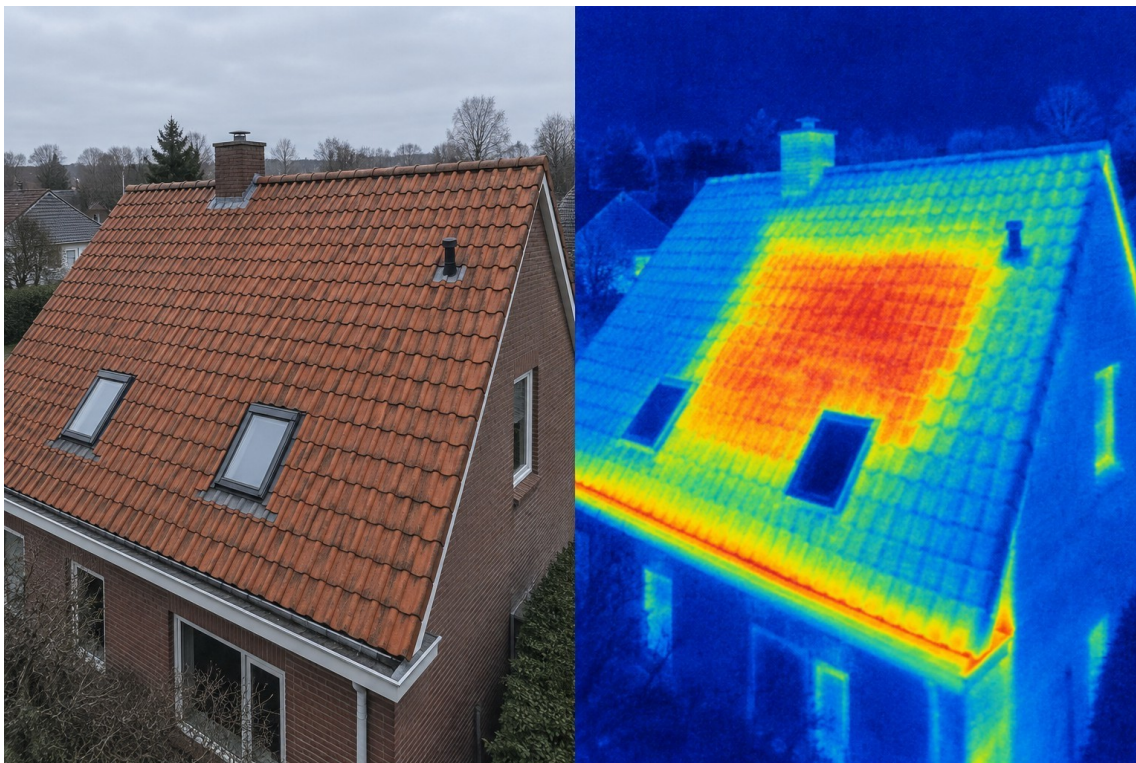
VOORBEELDRAPPORT

Waar verliest uw woning comfort?

Dak, gevel, glas en aansluitingen

Warmteverlies. Tocht. Vocht.

Acht herkenbare woningcasussen, van zichtbaar signaal tot een gerichte herstelkeuze.



ZICHTBAAR BEELD

THERMISCH BEELD

Zien wat er speelt. Begrijpen wat helpt.

Thermische beelden en bouwkundige uitleg maken duidelijk waar nader onderzoek zinvol is, welke maatregel daarbij past en hoe het resultaat wordt gecontroleerd.

01 | KLACHTEN & ROUTE

Herkent u deze klachten?

Zo vindt u de situatie die past bij wat u in huis merkt.

B-01	Dak deels ongeïsoleerd De zolder blijft kil, ook wanneer de verwarming aanstaat.	04
B-02	Enkel glas Naast het raam voelt het koud, terwijl de kamer op temperatuur is.	05
B-03	Lekke isolatieruit De waas verdwijnt niet wanneer u de ruit schoonmaakt.	06
B-04	Daklekkage Na regen verschijnt een vlek, een muffe geur of loslatende verf.	07
B-05	Lekkende dakgoot Een donkere gevelstrook, vocht binnen of telkens terugkerende verfbazen.	08
B-06	Vershil in gevelisolatie Eén kamer blijft kouder, of een deel van de buitenmuur voelt binnen kil.	09
B-07	Raam sluit slecht Bij wind voelt u langs het raam een koude luchtstroom.	10
B-08	Deur en dorpel lekken lucht De hal voelt koud en er trekt een luchtstroom over de vloer.	11

Bij actieve lekkage eerst de watertoevoer stoppen en de bron laten beoordelen. Isolatie- en comfortmaatregelen volgen op een droge, passende constructie.

02 | WARMTEBEELD LEZEN

De kleur is het begin van het verhaal.

Een thermisch patroon helpt gericht kijken. De bouwkundige controle bepaalt de oorzaak.

Buiten kijken naar warmteverlies

Alle beeldparen in dit rapport tonen de buitenzijde. Bij een verwarmde woning in koud weer kan een zwakke plek buiten warmer zijn dan vergelijkbare omliggende delen. De camera toont de oppervlakken, niet de isolatie achter de gevel of dakbedekking.

Koudebrug, isolatiegat of luchtlek?

Een koudebrug kan een warmere lijn bij een vloerrand geven. Een isolatieverschil kan een groter vlak volgen. Bij een kier kan ontsnappende warmte zichtbaar worden. De patronen overlappen: controle van de constructie of luchtstroom maakt het onderscheid.

Vocht heeft een eigen onderzoek nodig

Een koel gebied kan aanleiding zijn voor vochtmetingen. Alleen de kleur bepaalt niet of iets nat is, waar water binnenkomt of hoeveel vocht aanwezig is.

Glas en metaal kunnen spiegelen

Glas kan infraroodstraling uit de omgeving reflecteren. Vergelijk de kleuren van glas, metaal en metselwerk niet rechtstreeks alsof ze hetzelfde materiaal zijn.

Vergelijk onder passende omstandigheden

Leg bij een opname binnen- en buitenklimaat, zon, wind, recente regen, verwarmingsgebruik en camera-instellingen vast. Kleurpaletten kunnen per beeld verschillen; vergelijk geen kleuren tussen losse beelden als temperatuurmeting.

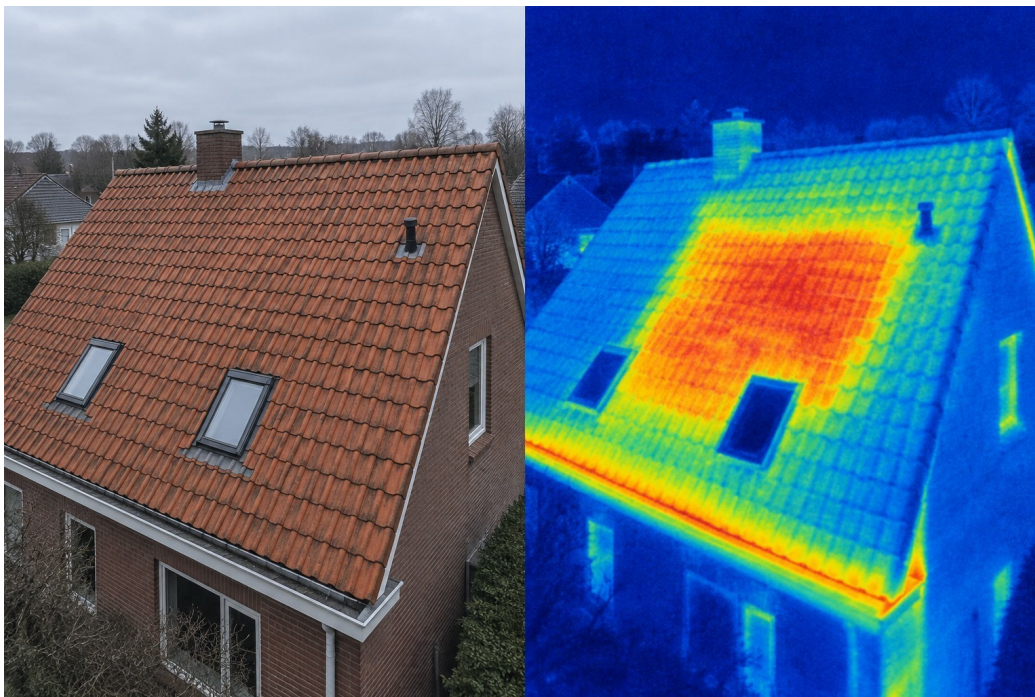
Leesroute per casus

Herkennen → beeld begrijpen → oorzaak onderzoeken → gericht herstellen → resultaat controleren.

B-01 | WARMTEVERLIES

Warmteverlies door het dak

BUITENZIJDE • PLAN ONDERZOEK



ZICHTBAAR BEELD

THERMISCH BEELD

Herkenbaar: De zolder blijft kil, ook wanneer de verwarming aanstaat.

Wat laat het beeld zien?

Een breed dakdeel is warmer dan de omliggende dakvlakken. Langs de dakrand is bovendien een warmere lijn zichtbaar. Het grote vlak en het aansluitdetail vragen elk een eigen controle.

Gericht onderzoeken

Controleer de opbouw achter de afwerking, aansluitingen en luchtdichting. Bepaal of de afwijking een isolatiegat, constructiedeel of luchtlek volgt.

Wat kan er spelen?

Een onderbroken isolatiepakket of warmtelek kan dit patroon verklaren. Bij een koudebrug verlaat warmte de woning gemakkelijker via een constructiedetail. Zon, dakventilatie en vocht kunnen ook contrast veroorzaken.

HERSTELRICHTING

Vul het ontbrekende isolatievlak passend aan en sluit aan op het bestaande pakket. Laat de vochttopbouw en de doorlopende luchtdichte laag mee ontwerpen.

Wat u wilt merken: Een gelijkmatiger warm binnenoppervlak en minder koudestraling op zolder.

Controle na uitvoering

Leg het open detail en de aansluiting vast. Controleer de dakhelling opnieuw bij vergelijkbare omstandigheden.

B-02 | WARMTEVERLIES

Kou bij enkel glas

BUITENZIJD • COMBINEER MET ONDERHOUD



ZICHTBAAR BEELD



THERMISCH BEELD

Herkenbaar: Naast het raam voelt het koud, terwijl de kamer op temperatuur is.

Wat laat het beeld zien?

Het glasvlak toont een warmer patroon dan de omliggende gevel. Dat past bij warmteverlies, maar glas reflecteert ook de omgeving. Het glastype moet afzonderlijk worden vastgesteld.

Wat kan er spelen?

Enkel glas vormt een zwakke isolerende schakel. Een koud binnenoppervlak kan het zitcomfort verminderen; condens hangt ook af van de luchtvochtigheid.

Gericht onderzoeken

Controleer glastype, sponning, kozijnstaat en ventilatie. Beoordeel afzonderlijk of er ook lucht langs het raam lekt.

HERSTELRICHTING

Laat passend isolatieglas of een geschikte voorzetoplossing kiezen op basis van het kozijn en de woning. Neem glasrand en aansluitingen mee.

Wat u wilt merken: Minder koudestraling nabij het raam en een comfortabelere zitplek.

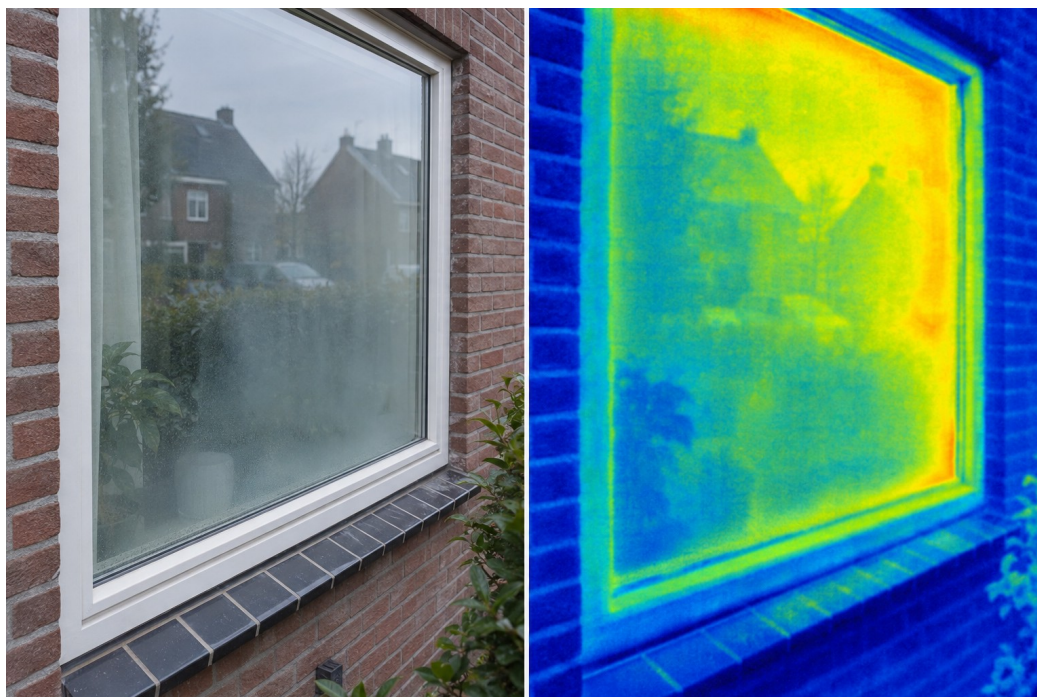
Controle na uitvoering

Controleer de glasopbouw op de productgegevens en inspecteer plaatsing, afdichting en afwatering.

B-03 | GLAS & COMFORT

Een ruit die beslagen blijft

BUITENZIJDDE • LAAT GLAS BEOORDELEN



ZICHTBAAR BEELD

THERMISCH BEELD

Herkenbaar: De waas verdwijnt niet wanneer u de ruit schoonmaakt.

Wat laat het beeld zien?

Vanaf buiten is een waas in de ruit zichtbaar. Het thermische beeld toont oppervlaktetemperaturen en reflecties; het bewijst geen lekke randafdichting.

Wat kan er spelen?

Condens tussen de glasbladen kan wijzen op een defecte afdichting van de isolatieglaseenheid. Condens aan de kamerzijde of buitenzijde is iets anders.

Gericht onderzoeken

Stel vast aan welke zijde de condens zit en laat de glaseenheid en randafdichting beoordelen. Controleer ook het kozijn en de afwatering.

HERSTELRICHTING

Vervang bij een bevestigde defecte eenheid het passende glas en herstel zo nodig de plaatsingsdetails. Een goed kozijn hoeft daarvoor niet vanzelfsprekend mee vervangen te worden.

Wat u wilt merken: Weer helder zicht en een glaseenheid met de gekozen isolerende eigenschappen.

Controle na uitvoering

Controleer type, plaatsing en garantiedocumenten. Bespreek ventilatie wanneer er ook condens aan de kamerzijde optreedt.

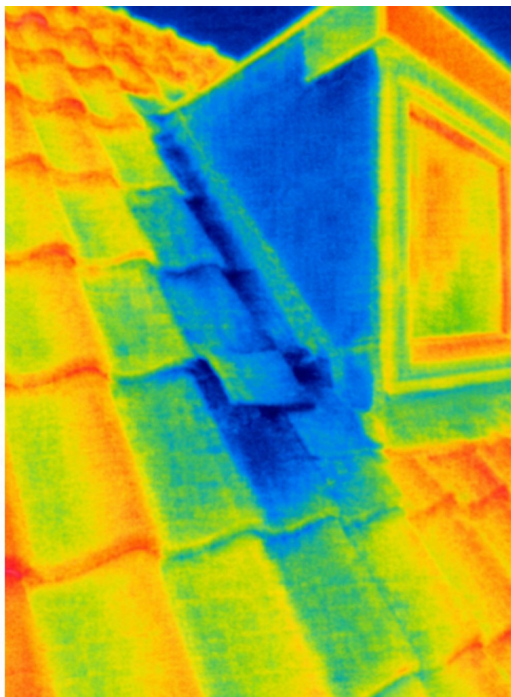
B-04 | VOCHT

Een kwetsbaar detail in het dak

BUITENZIJDJE • ACTIEVE LEKKAGE: DIRECT



ZICHTBAAR BEELD



THERMISCH BEELD

Herkenbaar: Na regen verschijnt een vlek, een muffe geur of loslatende verf.

Wat laat het beeld zien?

Bij de aansluiting op de dakkapel liggen een verschoven pan en een donkere zone. In het warmtebeeld is hier een koeler gebied zichtbaar. Het zichtbare defect geeft richting aan de inspectie.

Wat kan er spelen?

Een defecte pan of aansluiting kan water toelaten. Een koel dakdeel kan ook door vocht, verdamping of een materiaalverschil ontstaan; een buitenbeeld bewijst geen lekkage naar binnen.

Gericht onderzoeken

Laat pannen en aansluitingen van dichtbij beoordelen. Volg bij een lekkageklacht de waterroute en bevestig vocht met aanvullende metingen. Controleer zo nodig ook de constructie achter het dak.

HERSTELRICHTING

Herstel eerst de bevestigde bron. Beoordeel daarna natte isolatie en hout, laat gecontroleerd drogen en herstel pas dan de binnenafwerking.

Wat u wilt merken: Een droge constructie en herstel dat niet bij de volgende regenbui opnieuw beschadigt.

Controle na uitvoering

Controleer na regen en volg de vochtwaarden in de tijd voordat de afwerking sluit.

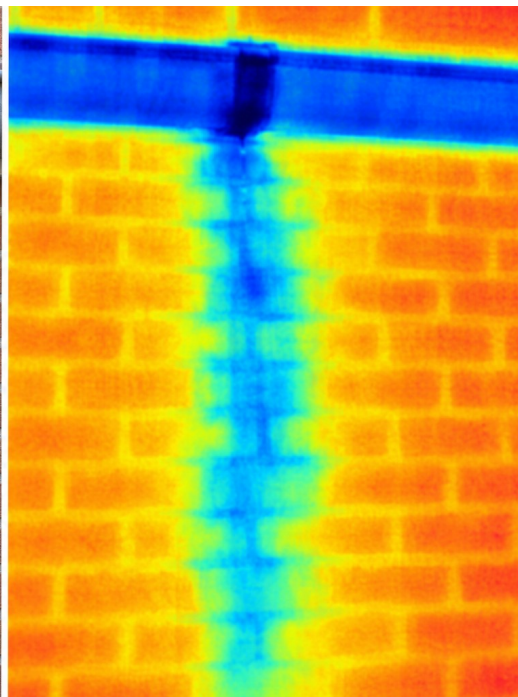
B-05 | VOCHT

De goot maakt de muur nat

BUITENZIJDE • HERSTEL DE WATERROUTE



ZICHTBAAR BEELD



THERMISCH BEELD

Herkenbaar: Een donkere gevelstrook, vocht binnen of telkens terugkerende verfbazen.

Wat laat het beeld zien?

Onder de gootverbinding is een donkere baan zichtbaar. De koelere strook in het warmtebeeld valt samen met die baan. Dat maakt dit een logische plek voor gerichte vochtcontrole.

Wat kan er spelen?

Een lekkende verbinding, verstopping of overlopende goot kan de gevel belasten. Ook de aansluiting op de dakrand en de afvoer kunnen meespelen.

Gericht onderzoeken

Controleer goot, verbindingen, afschot en afvoer. Volg de waterweg bij regen of een gecontroleerde waterproef en meet de vochtzone in de gevel.

HERSTELRICHTING

Reinig of herstel de vastgestelde oorzaak en zorg dat water naar de afvoer gaat. Beoordeel aangetast voegwerk of hout nadat de watertoevoer is gestopt.

Wat u wilt merken: Regenwater wordt afgevoerd zonder de gevel telkens opnieuw te belasten.

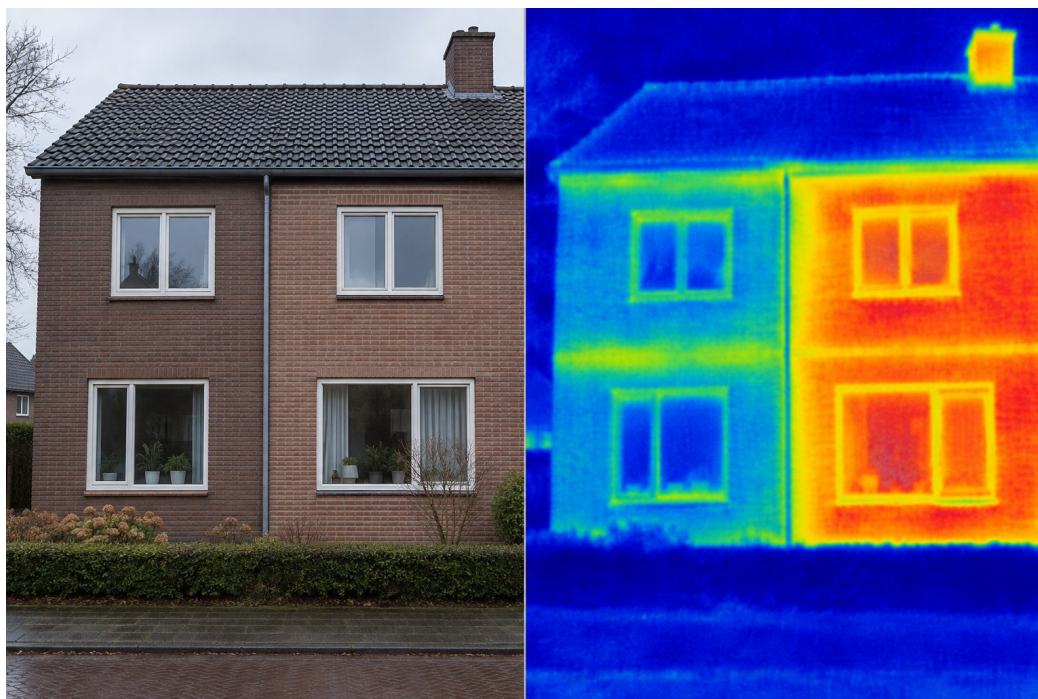
Controle na uitvoering

Controleer de waterafvoer en volg het drogen van de muur; een natte gevel is niet meteen droog na gootherstel.

B-06 | WARMTEVERLIES

De ene gevel is de andere niet

BUITENZIJDE • EERST DE OPBOUW VASTSTELLEN



ZICHTBAAR BEELD

THERMISCH BEELD

Herkenbaar: Eén kamer blijft kouder, of een deel van de buitenmuur voelt binnen kil.

Wat laat het beeld zien?

Rechts is een breed warmer gevelvlak zichtbaar dan links. De warme horizontale lijn laat daarnaast een plaatselijke aansluiting zien waar extra aandacht nodig is.

Wat kan er spelen?

Verschillende isolatiepakketten of ontbrekende vulling kunnen een vlakverschil geven. Een vloerrand of latei kan een koudebrug vormen. Zon, vocht en afwerking kunnen het beeld ook beïnvloeden.

Gericht onderzoeken

Vergelijk de opbouw en inspecteer de spouw waar passend. Controleer het patroon aan de binnenzijde en onderzoek vloerranden en kozijnkoppen afzonderlijk.

HERSTELRICHTING

Kies een samenhangende isolatieaanpak nadat spouw en vochtbelasting zijn beoordeeld. Werk aansluitingen mee uit zodat een koud detail niet achterblijft.

Wat u wilt merken: Een gelijkmatiger binnenoppervlak en minder verschil in comfort tussen kamers.

Controle na uitvoering

Leg materiaal, dekking en aansluitdetails vast; vergelijk thermische patronen onder passende omstandigheden.

B-07 | LUCHTLEKKAGE

Tocht langs het gesloten raam

BUITENZIJDE • GERICHT AFSTELLEN EN AFDICHTEN



ZICHTBAAR BEELD



THERMISCH BEELD

Herkenbaar: Bij wind voelt u langs het raam een koude luchtstroom.

Wat laat het beeld zien?

Bij de onderste sluitnaad is een plaatselijke warmere strook zichtbaar. Aan de buitenzijde kan ontsnappende warme lucht zo'n afwijking geven; een warmtebrug kan eveneens een warme lijn veroorzaken.

Wat kan er spelen?

Sluitwerk, scharnieren of een versleten rubber kunnen ervoor zorgen dat het raam niet overal goed aandrukt. Ook de vaste aansluiting tussen kozijn en muur kan lekken.

Gericht onderzoeken

Controleer de sluitdruk en rubbers rondom. Lokaliseer luchtstromen bij geschikte wind- of drukcondities; onderzoek de vaste voeg apart.

HERSTELRICHTING

Stel het raam af, vervang passende afdichtingen en herstel een bevestigde aansluitvoeg. Houd bedoelde ventilatievoorzieningen bruikbaar.

Wat u wilt merken: Minder hinderlijke tocht bij het raam, zonder de ventilatie dicht te zetten.

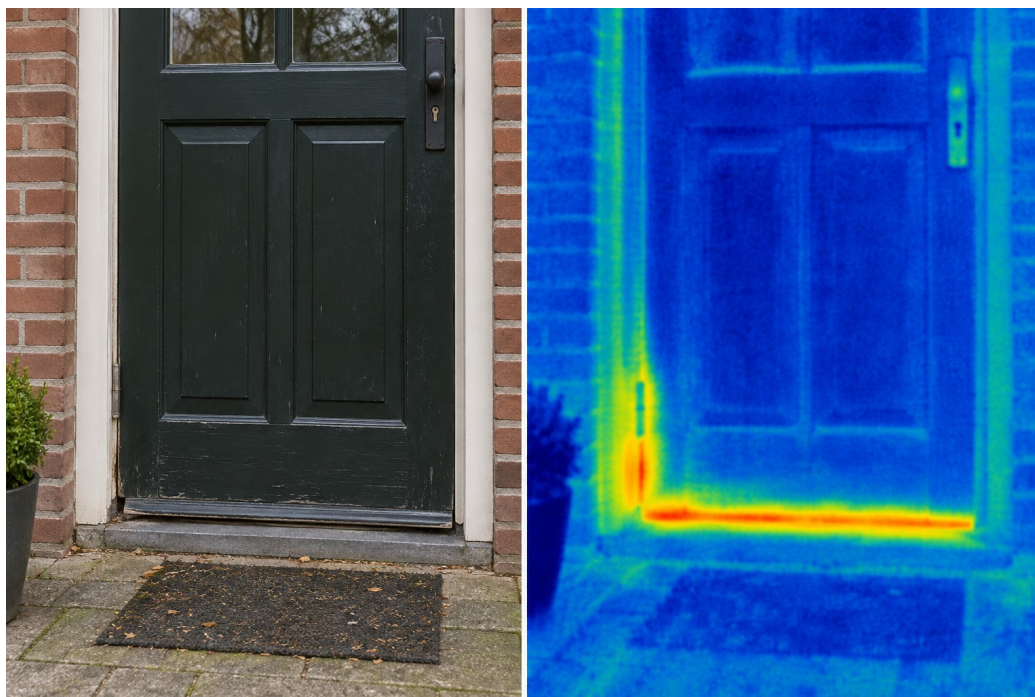
Controle na uitvoering

Test openen en sluiten, de gelijkmatige aandrukking en het verdwijnen van de lokale luchtstroom.

B-08 | LUCHTLEKKAGE

Koude lucht onder de deur

BUITENZIJDE • SLUITING EN DORPEL CONTROLEREN



ZICHTBAAR BEELD

THERMISCH BEELD

Herkenbaar: De hal voelt koud en er trekt een luchtstroom over de vloer.

Wat laat het beeld zien?

Langs de dorpel en de onderste deurhoek is een warmer patroon zichtbaar dan op de rest van de deur. Het patroon volgt de aansluiting waar de sluiting gecontroleerd moet worden.

Wat kan er spelen?

Een slecht sluitende deur, onderbroken kierdichting of onjuist passend dorpeldetail kan lucht doorlaten. Een koude dorpel zelf kan daarnaast een constructieve koudebrug zijn.

Gericht onderzoeken

Controleer de deurstand, aansluitingen en kier rondom. Maak onderscheid tussen lucht die door een opening stroomt en een koud materiaal zonder luchtlek.

HERSTELRICHTING

Stel beslag en deur af en pas een geschikte kier- of valdorpelafdichting toe. Laat een constructief koud dorpeldetail afzonderlijk beoordelen.

Wat u wilt merken: Minder tocht op vloerniveau en een prettiger binnenkomst.

Controle na uitvoering

Controleer de sluiting en luchtstromen. Zorg dat de deur soepel blijft werken en dat waterafvoer en ventilatie behouden blijven.

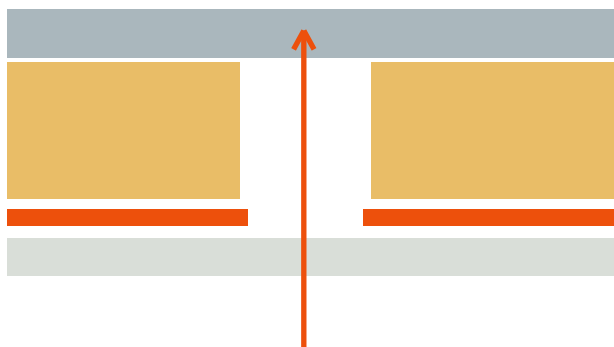
03 | DAK, GEVEL & KOUDEBRUG

Maak de isolatielaag doorlopend.

Een isolatievlak is pas compleet als ook randen en overgangen aansluiten.

ONDERBREKING

BUITEN



BINNEN

DOELDETAIL

BUITEN



BINNEN

Links kan warmte via het open vak passeren. Rechts sluiten isolatie en luchtdichting op elkaar aan. Het principe geldt ook bij dakranden en kozijnen.

Dak | B-01

Controleer het volledige vak en de aansluiting bij de dakvoet. Alleen een stuk isolatiemateriaal plaatsen lost een open luchtdichte aansluiting niet op.

Gevel | B-06

Een vloer of latei kan door de isolerende laag heen een warmtebrug vormen. Laat het detail beoordelen; extra isolatie midden op het gevelvlak verhelpt niet automatisch de aansluiting.

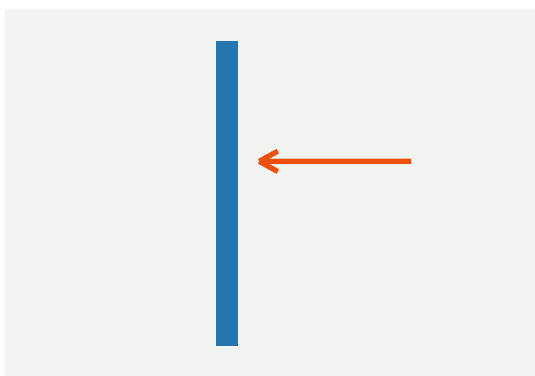
Opleverpunt

Fotografeer isolatie en naden vóór de afwerking sluit. Controleer continuïteit, materiaalkeuze en de vochttechnische opbouw.

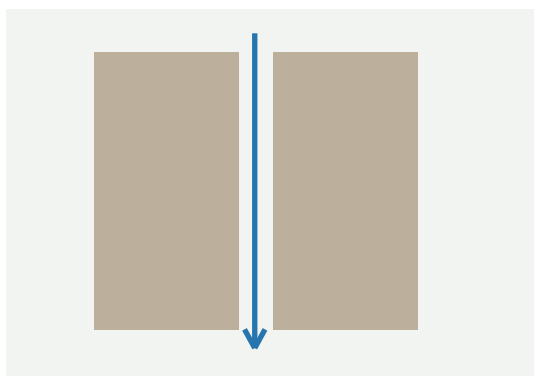
04 | RAAM, DEUR & DORPEL

Glas en kieren vragen ander herstel.

Het glas kan koud zijn terwijl het raam goed sluit. En een goed glasvlak kan naast een lekke kier zitten.

GLASVLAK

Isoleer het glasvlak

SLUITNAAD

Herstel de sluiting

Bij isolatieglas hoort een passende glasopbouw en randafwerking. Bij tocht hoort een goed sluitende naad. Een sluitrubber maakt enkel glas niet isolerend.

Glas | B-02 en B-03

Laat de glaskeuze en plaatsing op het kozijn afstemmen. Bij condens tussen glasbladen moet de glaseenheid worden beoordeeld; extra kit aan de kamerzijde herstelt een defecte glasrand niet.

Raam en deur | B-07 en B-08

Stel eerst de bewegende delen goed af en kies daarna de juiste afdichting. Pak ook vaste aansluitvoegen aan als daar lucht passeert.

Opleverpunt

Controleer zowel comfort als gebruik: openen, sluiten, gelijkmatige aandrukking, vrije waterafvoer en werkende ventilatievoorzieningen.

05 | DAKLEKKAGE & GOOT

Stop de bron, herstel daarna de plek.

Een nieuwe verlaag maakt de binnenzijde netjes. De waterroute bepaalt of het probleem wegblijft.



Water kan een andere route nemen dan u vanaf de vlek verwacht. Daarom worden buitenaansluitingen, constructie en binnenzijde samen onderzocht.

1. Bron aanpakken

Herstel het lekkende dakdetail of de afvoerfout. Bij B-05 kan een gootprobleem hoger liggen dan de zichtbare natte strook.

2. Schade en droging beoordelen

Controleer isolatie, hout en afwerking op aantasting. Bepaal wat kan drogen en wat vervangen moet worden. Volg de vochtontwikkeling op vaste meetplekken.

3. Binnenafwerking herstellen

Werk de plek pas definitief af wanneer de bron is verholpen en de ondergrond voldoende droog is voor het gekozen systeem.

Opleverpunt

Controleer bij regen of met een passende waterproef. Leg ook vast hoe de vochtzone zich na herstel ontwikkelt.

06 | VAN INZICHT NAAR OPDRACHT

Wat pakt u het eerst aan?

Eerst oorzaak en omvang vaststellen; daarna maatregelen logisch bundelen.

1**Water en gevolgschade**

B-04 en B-05: bij actieve lekkage direct de bron laten beoordelen en verdere schade beperken. Maak foto's van de plek en noteer het verband met regen.

2**Tocht en sluitingen**

B-07 en B-08: plan een controle van beslag, afdichtingen en vaste voegen. Kleine gebreken kunnen een gerichte maatregel vragen; stel eerst vast waar de lucht passeert.

3**Glas en isolatie**

B-01, B-02, B-03 en B-06: laat de bestaande opbouw beoordelen en werk passende varianten uit. Bundel met gepland dak-, gevel- of schilderonderhoud wanneer dat zinvol is.

Vraag een concrete offerte

Laat per bevestigd gebrek de omvang, aansluiting, materiaalkeuze, bereikbaarheid, afwerking en controle beschrijven. Vraag onderzoek en herstel als herkenbare posten uit.

Spreek het resultaat vooraf af

Denk aan een sluitend isolatiedetail, een raam zonder lokale tocht of een waterdichte aansluiting. Leg vast hoe dat wordt gecontroleerd. Een percentage besparing volgt niet uit deze beelden.

07 | VASTLEGGING & BRONNEN

Bewijs het resultaat met een dossier.

Bewaar de samenhang tussen klacht, onderzoek, herstel en controle.

Per bevinding vastleggen

Casuscode, locatie, klacht, datum en omstandigheden; zichtbaar beeld en thermisch beeld; aanvullend onderzoek; bevestigde oorzaak; afgesproken maatregel; uitvoerder en controle.

Beeldregister

B-01 dak: p. 4 · B-02 enkel glas: p. 5 · B-03 isolatieruit: p. 6 · B-04 daklekkage: p. 7 · B-05 goot: p. 8 · B-06 gevel: p. 9 · B-07 raam: p. 10 · B-08 deur: p. 11.

Beoordelingsbasis

Kwalitatieve bespreking van bouwkundige en thermische patronen. Er zijn geen temperatuurmetingen, vochtmeetwaarden, berekende besparingen of conditiescores opgenomen.

Technische achtergrond

1. [US Department of Energy | Air Sealing Guide](#)
2. [US Department of Energy | Window Types and Technologies](#)
3. [Glass and Glazing Federation | Glazing Manual](#)
4. [FLIR | Building Inspection](#)

Bronnen ondersteunen de algemene uitleg over thermografie, glas en vervolgonderzoek. De herstelkeuze voor een woning vraagt beoordeling van de daadwerkelijke opbouw.

Herkent u iets in uw eigen woning?

Bespreek uw comfortklacht of onderhoudsvraag met RoofSignal.

www.roofsignal.nl